

الاختبار الفصل الاول مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

(1) أكمل الجدول التالي:

اسم الجزيء	نوع وعدد الذرات فيه	تمثيله بالنموذج المجسم له	صيغته الكيميائية
.....			H ₂ O
.....			
غاز ثنائي أكسيد الكربون			
.....	ذرة كلور و ذرة هيدروجين		

(2) باستعمال جدول، ميّز بين الذرة والجزيء في الرموز التالية:

Cu - Na - Fe - N₂ - HCl - H₂

الوضعية الثالثة: (6 نقاط)

بسبب ندرة الحليب في المحلات، قام أب بشراء كمية كبيرة من أكياس الحليب وتخزينها في مجمد

لتدوم أكثر، وفي صباح أحد الأيام قامت الأم بإخراج كيسين لاستعمالهما، فانصهر حليب الكيس الأول بصفة عادية، أما الثاني فانبعث منه غاز ورائحة كريهة عند فتحه.

- حسب رأيك:

(1) ما هو التحول الحاصل في الكيس الأول؟

(2) ما هو التحول الحاصل في الكيس الثاني؟ برّر إجابتك.

- إذا علمت أنّ كتلة واحد لتر من الحليب تساوي 1028g:

(3) ما هي كتلة الحليب في الكيس الأول؟ برّر إجابتك.

(4) ما هي كتلة الحليب في الكيس الثاني بعد انفلات 13g من الغاز؟ برّر إجابتك.



الوثيقة 1: أكياس من الحليب

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تشهد الكرة الأرضية في القرن الأخير تغيرات مناخية كبيرة تؤثر سلبا عليها كانهيار الجليد في القطب الشمالي، وارتفاع منسوب المياه كما هو مبين في (الوثيقتين 2 و3)، وذلك نتيجة الاحتباس الحراري بسبب دخان المصانع والسيارات التي تعمل بغاز البروبان الذي يحترق بوجود غاز ثنائي الأوكسجين، فينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.



الوثيقة 2: انصهار الجليد في القطب



الوثيقة 3: تلوث الجو بسبب السيارات

- 1) ما نوع التحول الحاصل للجليد؟ برّر إجابتك.
 - 2) ما نوع التحول الحاصل لغاز البروبان؟ برّر إجابتك.
 - 3) كيف يتم الكشف تجريبيًا عن الغاز الناتج؟
- إذا علمت أن غاز البروبان يتكون من ثلاث ذرات من الكربون، وثمان ذرات من الهيدروجين:
- 4) أكمل الجدول التالي بما يناسب الحالة الفيزيائية لكل عنصر.

احتراق غاز البروبان	قبل التّحول	بعد التّحول
الأنواع الكيميائية	 +	 +
النّموذج المتراص	 + →	 +
الصّيغة الكيميائية	(...) + (..) → (..) + (..)	

- 5) اذكر نصيحتين تمكّنان من التّقليل من أخطار التلوّث.